

Conectivos lógicos e a lógica de programação

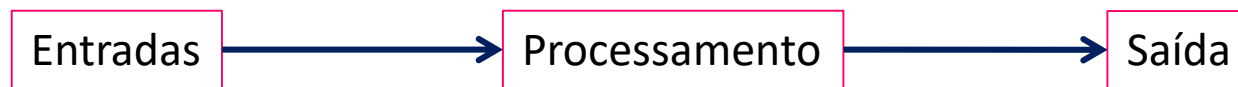
BUGIO, O PAI 2

POR WILLIAN RAPHAEL SILVA



Tirinha do site Humor com Ciência.

Para criar um algoritmo, precisamos pensar em três fases fundamentais:



- ✓ Procure utilizar uma ação (um verbo) por frase;
- ✓ Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática;
- ✓ Usar frases curtas e simples;
- ✓ Ser objetivo;
- ✓ Evitar o uso de palavras com sentido dúbio.

Exemplo de Algoritmo

Calcular a média final dos alunos de uma disciplina sendo que eles tiveram 3 provas. Se a média for maior ou igual a 6 foi aprovado senão reprovado.

$$\text{Média Final} = (P1 + P2 + P3) / 3$$

Para o algoritmo precisamos fazer a abstração da situação para uma estrutura lógica:

a) Quais são as informações de entrada?

R: Notas das provas P1, P2 e P3;

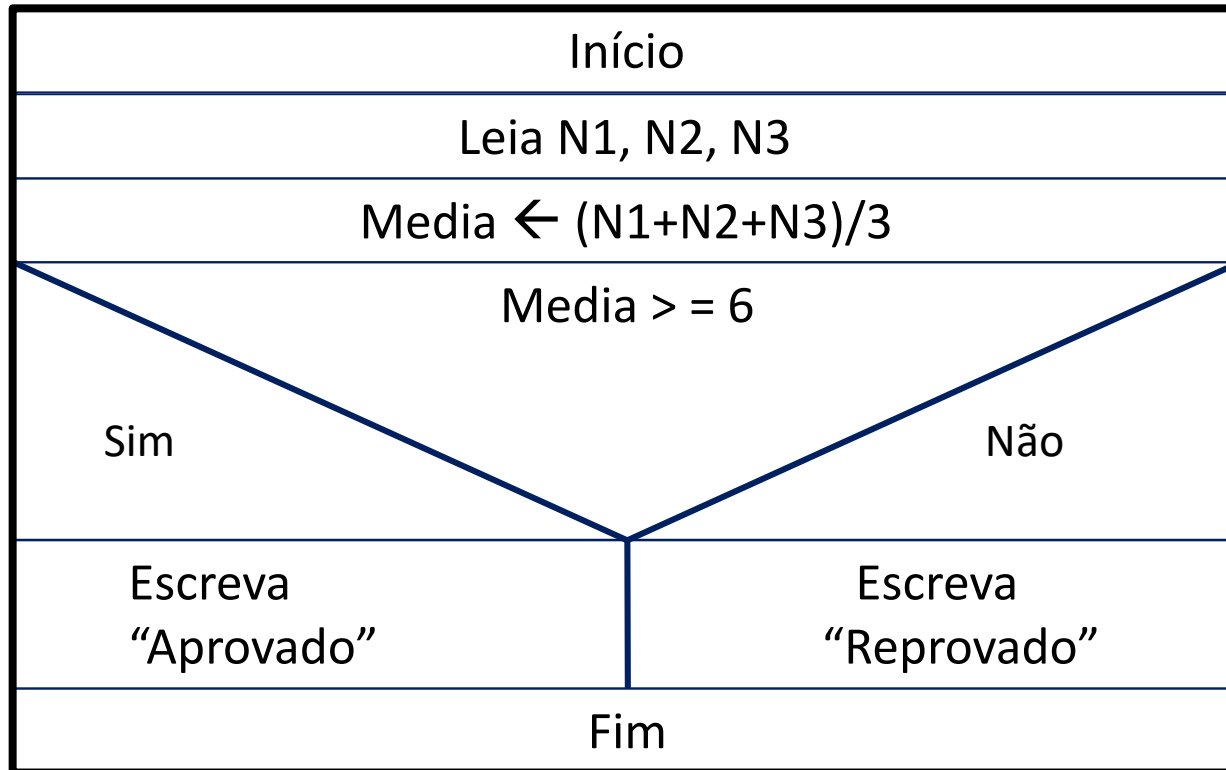
b) Qual é o processamento utilizado?

R: A soma de todas as entradas dividida pela quantidade de provas (três).

c) Quais são as informações de saída?

R: A nota final da disciplina (média das notas).

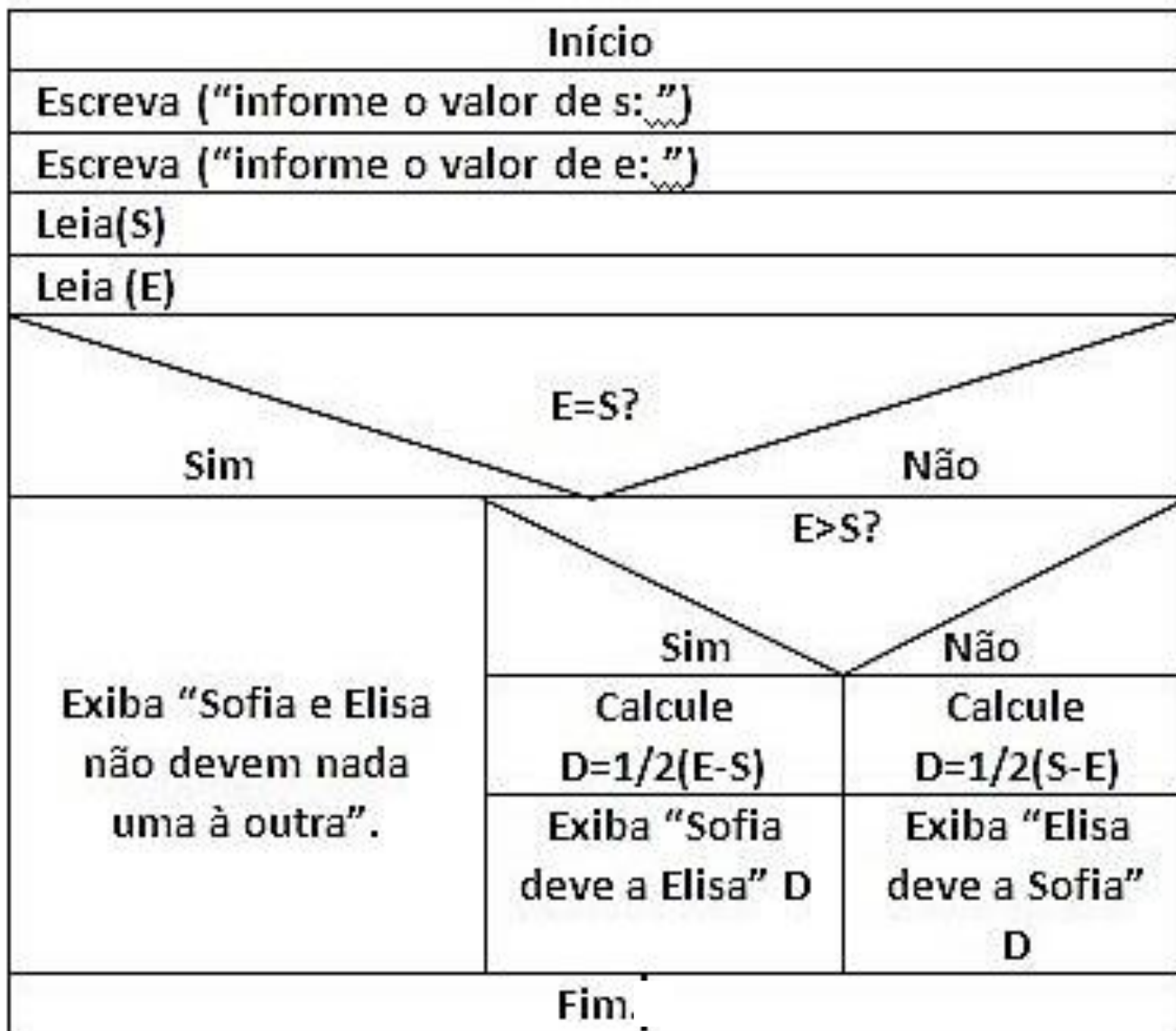
Diagrama de Chapin



Algoritmo Procedimental

1. Informe a nota da Prova 1 (P1)
2. Informe a nota da Prova 2 (P2)
3. Informe a nota da Prova 3 (P3)
4. Calcule a média: Some todas as notas e divida por 3
5. Mostre o resultado

Diagrama de Chapin

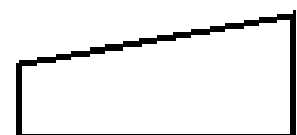


**TERMINAL**

Indica INÍCIO ou FIM de processamento

**PROCESSAMENTO**

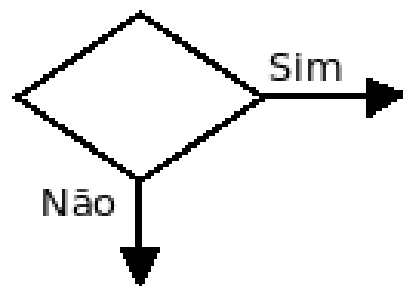
Exemplo: calcula dois números

**ENTRADA DE DADO MANUAL**

Exemplo: Digite a nota da prova 1

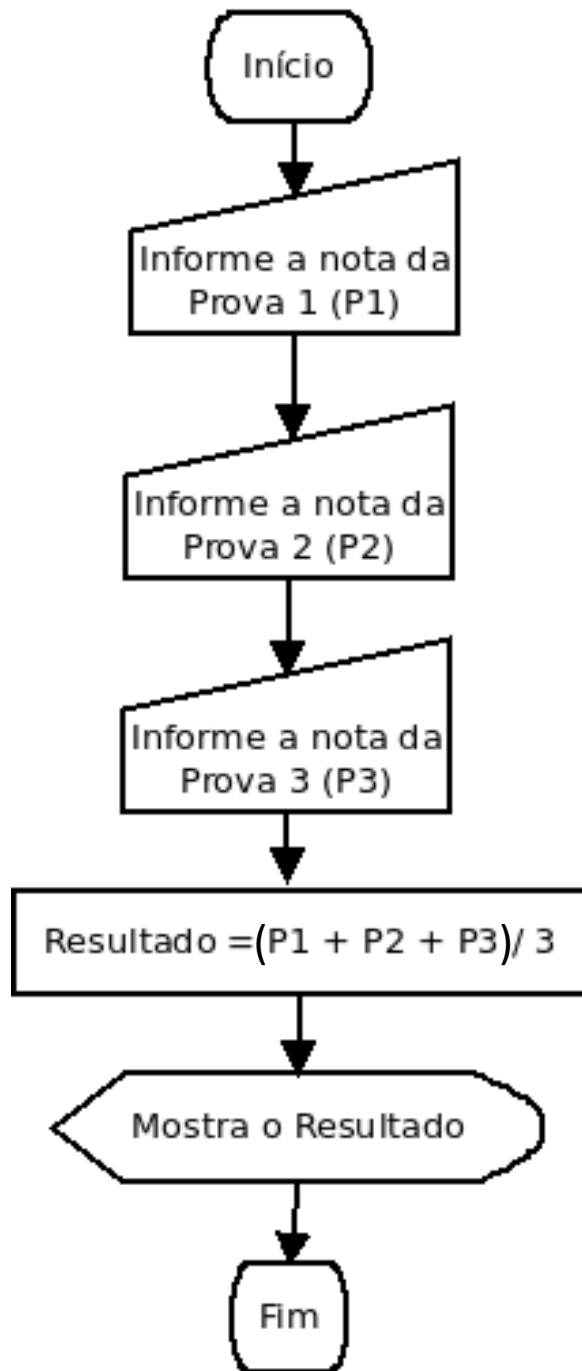
**EXIBIR**

Exemplo: Mostre o resultado do cálculo

**DECISÃO/REPETIÇÃO**

Conforme o resultado de uma operação lógica, segue para um lado (sim) ou para o outro (não).

É uma estrutura de decisão, mas pode ser utilizado também para repetição.



Qual é o “problema” deste fluxograma?

Como podemos corrigir?

Dia Diagram Editor

Lucidchart
Draw.io
Canva

Lucidchart

<https://www.lucidchart.com/>

Pseudocódigo	Fluxograma
Programa ex1 Declare numero como real Início Escreva ("Entre com um número") Leia (numero) Se (numero $\geq$ 100) Então Escreva (" O número inserido é maior ou igual a 100") Senão Escreva ("O número inserido é menor que 100") Fim-Se Fim.	<pre>graph TD; Inicio([Início]) --> Declara[numero como real]; Declara --> Entrada([“Entre com um número”]); Entrada --> Recebe[/numero/]; Recebe --> Decide{numero >= 100}; Decide -- Não --> Menor([“O número inserido é menor que 100”]); Decide -- SIM --> Maior([“O número inserido é maior ou igual a 100”]); Menor --> Conecta(()); Maior --> Conecta; Conecta --> Fim([Fim]);</pre> The flowchart illustrates the logic of the pseudocode. It begins with an oval 'Início' (Start), followed by a rectangular process box 'numero como real'. An arrow leads to an oval input box '“Entre com um número”'. This is followed by a parallelogram output box 'numero'. The flow then enters a decision diamond 'numero >= 100'. If the condition is 'Não' (No), the path leads to an oval output box '“O número inserido é menor que 100”'. If the condition is 'SIM' (Yes), the path leads to an oval output box '“O número inserido é maior ou igual a 100”'. Both paths converge at a small circle connector, which then leads to the final oval 'Fim' (End).

Operadores aritméticos:

+, -	Adição e subtração (unários)
*	Multiplicação
/	Divisão
div	Divisão inteira ou truncada
mod	Resto da divisão inteira

Operadores relacionais:

>, >=, <, <=, == (igual), **!=** (diferente)

Operadores lógicos ou booleanos:

And, Or, Not

Os conectivos representam, na lógica de programação, estruturas de controle:

- **Produzir condicionais (ou relacionais);**
- **Estruturas de decisões**

Estes símbolos são usuais para algoritmos !

Cada linguagem de programação possui sua sintaxe específica!

Descrição do algoritmo em pseudo-código

INICIO

Declaração de variáveis e constantes

Principal

Inicialização de variáveis e constantes

Comandos de entrada de dados

Processamento ou cálculos

Comandos de saída de dados

FIM

FUNÇÕES

PROCEDIMENTOS

Modelo formal
em
computação!

Descrição do algoritmo Procedimental

INICIO

Passo1:

Passo2:

Passo3:

Passo4:

...

FIM

Modelo
informal em
qualquer área!

Estruturas de controle:

Condicional: faz a escolha de ações a serem executadas, dependendo de condições definidas. Condições são dadas por expressões booleanas, que resultam em Verdadeiro ou Falso.

Se **condição** então

Bloco de comandos

Fim se

Se **condição** então

Bloco de comandos

Senão

Bloco de comandos

Fim se

algoritmo "SacarDinheiro"

var

SaldoDisponivel : REAL

ValorDoSaque : REAL

inicio

SaldoDisponivel := 1000 //Assumimos que há 1000 reais de saldo na conta disponível para saque

ESCREVA ("Informe o valor do Saque: ")

LEIA (ValorDoSaque)

SE ValorDoSaque <= SaldoDisponivel ENTAO

SaldoDisponivel := SaldoDisponivel - ValorDoSaque

ESCREVAL ("Sacando R\$ ", ValorDoSaque, ".")

SENAO

ESCREVAL ("O valor solicitado é maior que o valor disponível para saque!")

FIMSE

ESCREVAL ("Saldo disponível: R\$ ", SaldoDisponivel)

fimalgoritmo

Enquanto *Condição* faça

Bloco de comandos

Fim-enquanto

algoritmo "SomaEnquantoValorDiferenteDe0"
var

valorDigitado : REAL

soma : REAL

inicio

soma := 0

ESCREVA ("Digite um valor para a soma: ")

LEIA (valorDigitado)

ENQUANTO valorDigitado <> 0 FACA

soma := soma + valorDigitado

ESCREVAL ("Total: ", soma)

ESCREVA ("Digite um valor para a soma: ")

LEIA (valorDigitado)

FIMENQUANTO

ESCREVAL ("Resultado: ", soma)

fimalgoritmo

Exercícios:

1) Faça um algoritmo para ler dados pessoais :em um cadastro:

Nome: nome completo

Idade: idade

Sexo (M/F):

Trabalha (S/N):

Estado civil (S/C/D): S=solteiro; C= casado; D =divorciado

Como você escreve um teste para contar quantos são:

- *Homens maiores de 18 anos*
- *Mulheres maiores de 18 anos*
- *Homens ou mulheres com mais de 20 anos e desempregados*
- *Homens casados que trabalham e tem mais de 35 anos*
- *Mulheres casadas que não trabalham e com mais de 30 anos*

2) Faça um algoritmo para calcular a área de triângulo

-Por meio da base e a altura de um triângulo. Obs: $\text{Área} = (\text{Base} * \text{Altura}) / 2$.

-Por meio das medidas dos lados (Heron)

3) Desenvolva um algoritmo procedimental que leia a temperatura de pessoas por meio de uma câmera térmica

Uma câmera térmica utiliza sensores que detectam o calor corporal alterado. Portanto, quando um indivíduo está sob a mira dos sensores, os pontos mais quentes são identificados através de um monitor, com paletas de cores mais fortes que as demais.



Ao identificar uma pessoa com altura fora do normal dispare um alerta (mensagem) ao responsável.

Exercícios:

- 1) Faça um algoritmo para fazer a divisão de dois números reais. Antes de dividi-los deve ser feito um teste de validade. Caso não seja possível dividi-los, deve ser mostrada uma mensagem de erro. Se for possível, deve-se mostrar o resultado da divisão.
- 2) Faça um algoritmo para fazer a divisão de dois números inteiros. No entanto, antes de efetuar a divisão deve-se verificar se é possível fazer a divisão sem resto, gerando-se uma mensagem de erro caso contrário.
- 3) Escreva um programa para ler as notas da primeira e segunda avaliações de um aluno, calcular a media e escrever se este aluno foi APROVADO (media maior ou igual a 7), REPROVADO (media inferior a 4), ou se esta' em EXAME (entre 4 e 7). Escrever também a media calculada.
- 4) Elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor que 500, se o salário for maior ou igual a 500 mas menor ou igual a 1000, seu reajuste será de 10%, caso seja ainda maior que 1000, o reajuste deverá ser de 5%.

5) Faça um algoritmo para calcular o imposto de renda anual (ano-calendário de 2008) devido para uma pessoa que receba um determinado salário.

- i) Salários menores que R\$ 1372,81 estão isentos.
- ii) Salários entre R\$ 1372,81 e R\$ 2743,25 pagam alíquota de 15% (deduz-se R\$ 205,92 na base do imposto devido).
- iii) Salários acima de R\$ 2743,25 pagam alíquota de 27,5% (deduz-se R\$ 548,83 na base do imposto devido).

6) Escreva um programa que receba um número e mostre a mensagem "O número está na faixa de 20 a 90" caso o valor fornecido para a número lido seja um valor entre 20 e 90. Qualquer valor fornecido fora da faixa definida apresentará a mensagem "O número não está na faixa de 20 a 90".

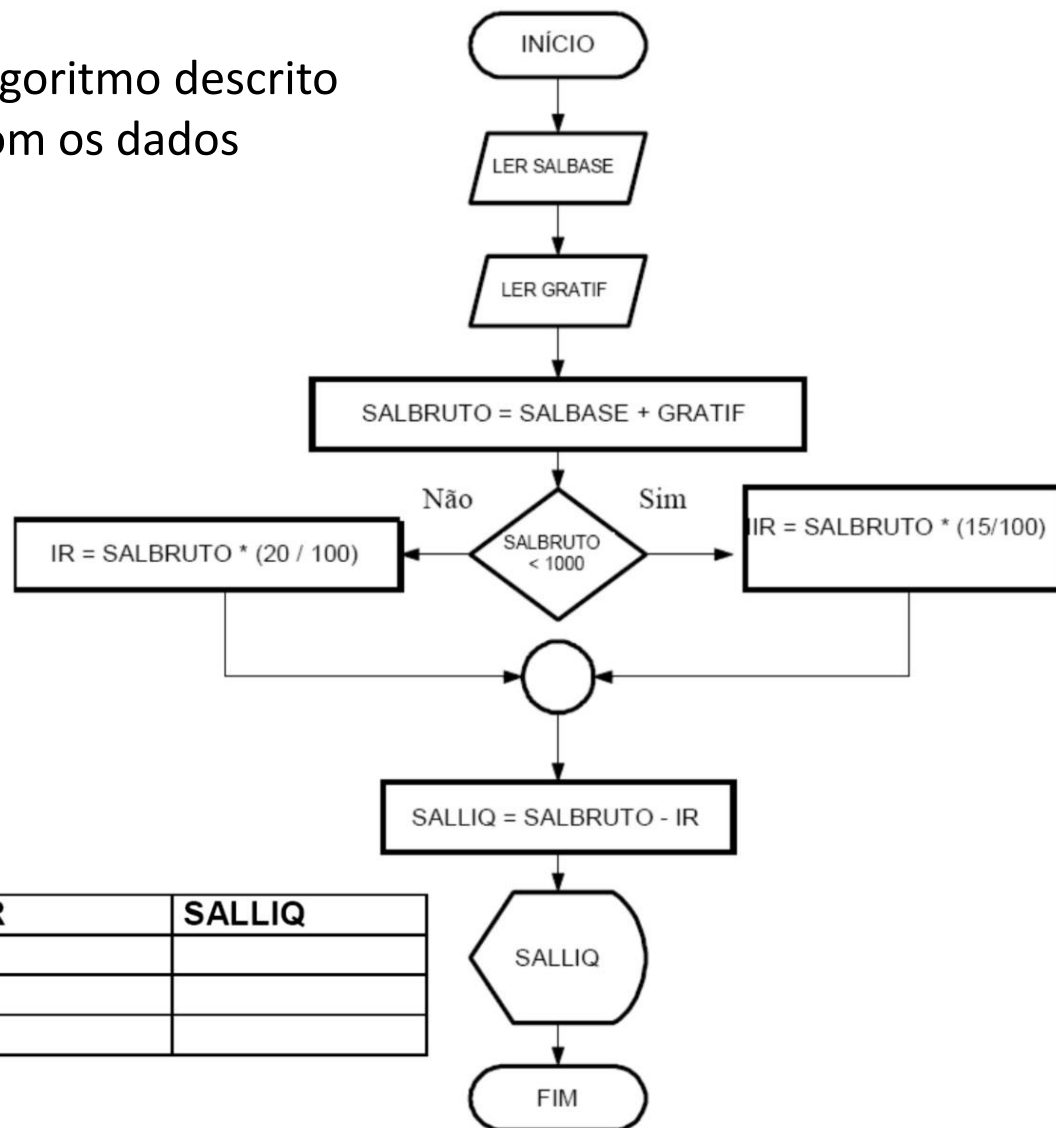
Lógica de Programação

7) Faça um teste de mesa para o algoritmo descrito neste fluxograma, de acordo com os dados fornecidos:

SALBASE	GRATIF
3.000,00	1.200,00
1.200,00	400,00
500,00	100,00

Considere a tabela abaixo para o teste de mesa:

SALBASE	GRATIF	SALBRUTO	IR	SALLIQ



8) Para cada algoritmo proposto identifique os conectivos lógicos utilizados, descreva a importância de se usar corretamente (em cada caso) estes conectivos e bem como as condicionais.

9) Que relação a tabela verdade possui com as estruturas lógicas em um algoritmo computacional? De um exemplo com base nos exercícios realizados.

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

- MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.
- WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.